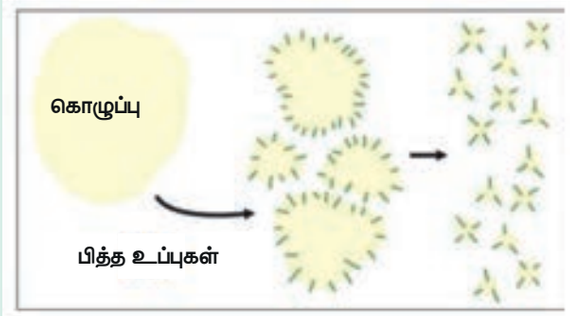
கார்பாக்ஸிபெப்சிடேஸ் B யும், தேர்ந்து முன்னுரிமையளித்து பிளக்கின்றன. எலாஸ்டேஸ்கள் மற்றும் ஜெலாட்டினேஸ்கள் ஆகியனவும் புரத செரித்தலில் பங்கேற்கின்றன. கணைய பெப்டிடேஸ்களின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டினால் உட்குழல் பகுதியில் தனித்த அமினோ அமிலங்களுடன் சேர்த்து பல டைபெப்டைடுகளும், ட்ரைபெப்டைடுகளும் உருவாக்கப்படுகின்றன.

சிறுகுடலில் செரிமானம்

தூரிகை முனையில் செரித்தல்

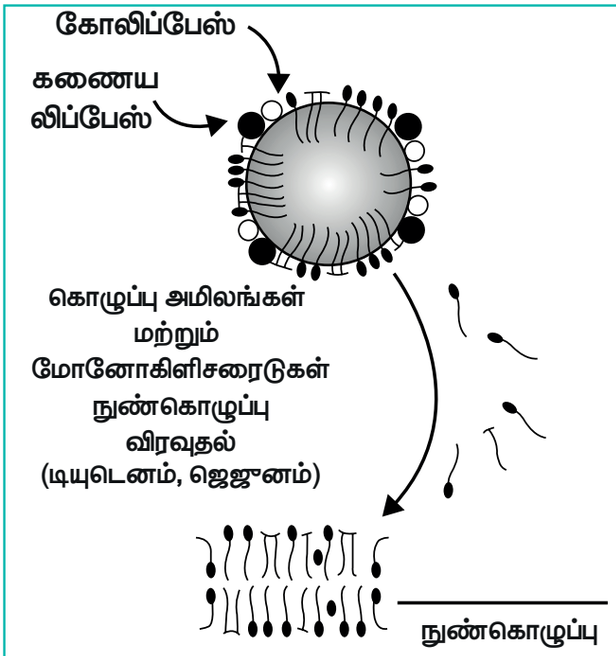
கணைய நொதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட டை பெப்டைடுகள் மற்றும் ட்ரை பெப்டைடுகள், இறுதியாக குடல் தூரிகை முனை சவ்வின் குழல் பகுதியில் காணப்படும் அமினோ பெப்டிடேஸ்களால் மற்றும் டை மற்றும் ட்ரைபெப்டிடேஸ்களால் செரிக்கப்படுகின்றன. லுயுசின் அமினோபெப்டிடேஸ் ஆனது N–முனை லுயுசின் பெறுதியை வெளிவிடுகிறது, புரோலின் அமினோ பெப்டிடேஸ் ஆனது பாலிபெப்டைடின் முனையிலுள்ள புரோலின் மீது சேர்ந்து தேர்ந்து செயலாற்றுகிறது. மற்ற தூரிகை முனை சவ்வு நொதிகளுடன் இணைந்து புரத செரித்தல் முழுமையடைகிறது.



படம் 2.19 சிறுகுடலில் செரிமானம்

அமினோ அமிலங்கள் உறிஞ்சப்படுதல்

1. உடல் வெப்பநிலையில், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் சிறிதளவு டை மற்றும் ட்ரை பெப்டைடுகள், குடலுறிஞ்சிகளில் காணப்படும் சோடியம் சார்ந்த கடத்திகளால் செயல்மிகு உறிஞ்சுதல் மூலம் உறிஞ்சப்படுகின்றன. பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்படும் D அமினோ அமிலங்கள் இயல்பாக உறிஞ்சப்படுகின்றன, ஆனால் L அமினோ அமிலங்கள் செயல்மிகு உறிஞ்சுதல் மூலம் உறிஞ்சப்படுகின்றன.



படம் 2.20 கணைய லிப்பேஸின் செயல்பாடு

குறைந்தது ஐந்து தூரினை முனைக் கடத்திகள் காணப்படுகின்றன. – நடுநிலை அமினோ அமிலங்கள் (மின்சுமையற்ற அலிஃபாடிக் மற்றும் அரோமேட்டிக்), கார அமினோ அமிலங்கள் (Lys, Arg, Cys, Cys-Cys), அமில அமினோ அமிலங்கள் (Asp, Glu), இமினோ அமிலங்கள் (Pro, Hydroxyproline) மற்றும் டை மற்றும் ட்ரை பெப்டைடுகள்.

மெய்ஸ்டர் சுழற்சி (காமா குளுட்டமைல் சுழற்சி)

நடுநிலை அமினோ அமிலங்களின் உறிஞ்சப்படுதல் காமா குளுட்டமைல் சுற்றால் தூண்டப்படுகிறது. குளுட்டாதையோன் (GSH–காமா குளுட்டமைல் சிஸ்டினைல் கிளைசீன்), எனும் ட்ரைபெப்டைடு இந்த சுற்றில் பங்கு கொள்கிறது (படம் 2.18). இவ்வினையின் படிகள் பின்வருமாறு:

XII U2 Digestion-TM.indd 46 4/22/2020 11:30:45 AM